ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

ÉVALUATION

1 Deux enquêtes

4 pts

Pour chaque enquête, complète le tableau. 4 pts APP

Enquête	Population	Caractère	Quantitatif ou qualitatif ?
On relève la marque du téléphone de chaque élève d'une classe de 3e.	**Les élèves de la classe**	**La marque du téléphone**	**Qualitatif**
Un vétérinaire note le poids de chacun des chiens qu'il soigne dans la journée.	**Les chiens soignés dans la journée**	**Le poids**	**Quantitatif**

2 Le match de basket

8 pts

Après un match, l'entraîneur note le nombre de paniers marqués par chacun des 9 joueurs de son équipe :

4 ; 12 ; 6 ; 0 ; 8 ; 15 ; 6 ; 3 ; 9

a) Quel est l'effectif total N de cette série ? 1 pt APP

N = 9

b) Calcule le nombre moyen de paniers marqués par joueur. 2 pts RÉA

$$M = \frac{4 + 12 + 6 + 0 + 8 + 15 + 6 + 3 + 9}{9} = \frac{63}{9} = 7 \text{ paniers}$$

c) Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. 1 pt COM

En moyenne, chaque joueur a marqué 7 paniers pendant le match.

d) Range les valeurs dans l'ordre croissant. 1 pt RÉA

0 ; 3 ; 4 ; 6 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15

e) Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. 2 pts ANA

N = 9 est impair : rang $\frac{9+1}{2}$ = 5. La 5e valeur est 6 : la médiane est 6 paniers.

f) Calcule l'étendue de la série. 1 pt RÉA

15 − 0 = 15 paniers

ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

ÉVALUATION

3 Le temps d'écran — 8 pts

On a demandé à 15 élèves combien de minutes ils ont passées devant un écran hier. Voici leurs réponses :

60 ; 90 ; 45 ; 120 ; 75 ; 60 ; 300 ; 90 ; 30 ; 60 ; 105 ; 75 ; 45 ; 90 ; 60

a) Range les durées dans l'ordre croissant. — 1 pt RÉA

30 ; 45 ; 45 ; 60 ; 60 ; 60 ; 60 ; 75 ; 75 ; 90 ; 90 ; 90 ; 105 ; 120 ; 300

b) Détermine la médiane des durées. Explique ta démarche. — 2 pts ANA

N = 15 est impair : rang $\frac{15 + 1}{2}$ = 8. La 8e valeur est 75 : la médiane est 75 min.

c) Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. — 1 pt COM

Au moins 50 % des élèves ont passé 75 min ou moins devant un écran, et au moins 50 % y ont passé 75 min ou plus.

d) Calcule la durée moyenne passée devant un écran. — 2 pts RÉA

$$M = \frac{60 + 90 + 45 + 120 + 75 + 60 + 300 + 90 + 30 + 60 + 105 + 75 + 45 + 90 + 60}{15} = \frac{1\,305}{15} = 87 \text{ min}$$

e) Un élève a passé beaucoup plus de temps que les autres devant un écran. Quelle est cette durée ? Explique pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane. — 2 pts VAL

300 min. Cette valeur est très éloignée des autres : elle augmente beaucoup la moyenne, alors que la médiane ne change presque pas.